

作者简介：余淼（1983-），男，汉族，重庆人，硕士，副教授，研究方向为人工智能、云计算和大数据。

王兴奎（1984-），男，土家族，湖北利川人，本科，讲师，研究方向为人工智能、云计算和网络安全。

刘传文（2003-），女，汉族，重庆大足人，在读大专，研究方向为云计算和人工智能。

谢浩（2004-），男，汉族，重庆垫江人，在读大专，研究方向为云计算和人工智能。

周茂（2003-），男，汉族，重庆江津人，在读大专，研究方向为云计算和人工智能。

况彦杉（2004-），女，汉族，重庆江津人，在读大专，研究方向为云计算和人工智能。

稻鱼共生生态智能机器人监测技术

余 淼 王兴奎 刘传文 谢 浩 周 茂 况彦杉

（重庆三峡职业学院，重庆，404155）

摘要：稻鱼共生生态智能机器人监测技术旨在解决传统稻鱼共生系统监测中资源利用效率低、人工依赖度高的问题。该技术构建“机器人主体+边缘智能”协同监测架构，整合多模态感知、轻量化移动平台及智能算法，实现对稻鱼共生系统环境、生物行为及污染物风险的精准监测与调控，提升系统生态与经济效益，为生态农业智能化发展提供有力支撑。

关键词：稻鱼共生；智能机器人；监测技术；边缘计算；生态调控

中国图书分类号：S24;TP242 **文献标识码：**A

稻鱼共生系统融合水稻种植与鱼类养殖，凭借水肥循环和生物互作实现资源高效利用，减少化肥与农药使用，生态价值显著。但当前系统推广面临资源利用效率低、人工依赖度高的困境，传统监测方式实时性差、精度不足。智能机器人技术的发展为解决这些问题创造了条件，然而其在稻鱼共生系统中的应用仍存在多设备分立、动态响应不足等问题，亟须构建一体化的生态智能机器人监测技术体系。

一、稻鱼共生系统生态特性与监测需求